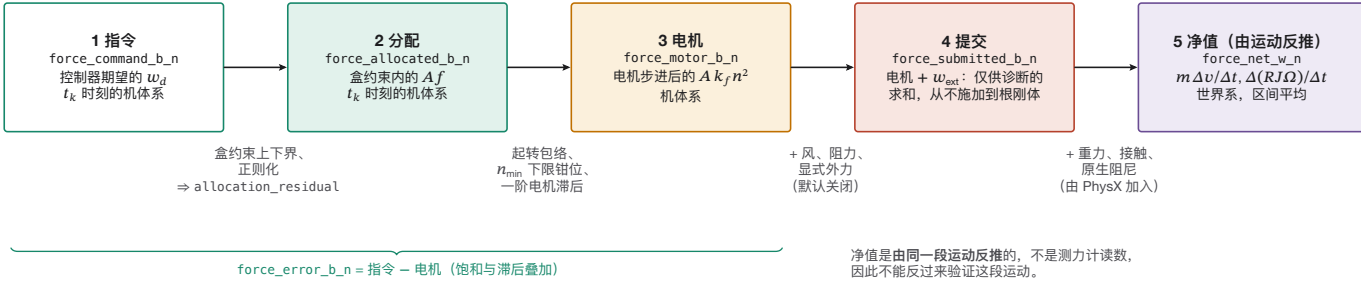
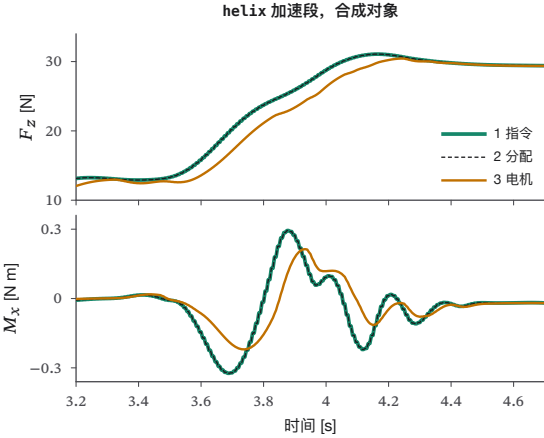


a 力/扭矩按五个环节分别记录 telemetry/measurements.py; 前缀 force_*/torque_*



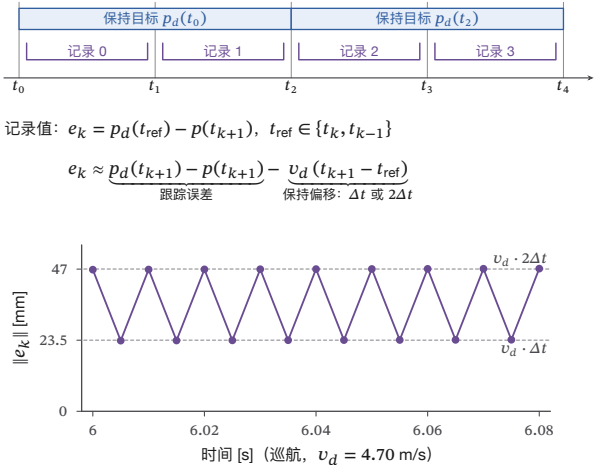
b



此处没有触及任何上下界, 因此 1 与 2 重合; 3 因电机滞后 ($\tau_l = 50\sim 80$ ms) 而落后于 1。这段差距要由规划器的 $f + \tau_l \dot{f}$ 裕量和反馈余量来吸收。

c

position_error_w_m 衡量的是什么



合成运行的真实记录: 记录的范数在 23.5 与 47.0 mm 之间交替, 而此处 $\|p_d(t_{k+1}) - p(t_{k+1})\| \leq 1.0$ mm。高速时保持偏移占主导, 阶段指标 (max/RMS) 也包含这部分。这是文档规定的定义 (误差取实际下发的目标), 并非 bug。

d

每个跟踪量都记录理想值、实际值和误差 = 理想 - 实际 basic.csv/basic

物理量	理想值	实际值	说明
位置、速度	保持的轨迹目标	步后质心真值	世界系; 同时记录范数
加速度	保持的目标 a_d	本步内的 $\Delta v/\Delta t$	含重力的作用; 不是 IMU 比力
姿态	控制器的 R_d (保持)	步后的 R	Z-Y-X 角仅供阅读; 比较请用 attitude_error_angle_rad
角速度	实际机体系下的 $R^T R_d \Omega_d$	Ω_b	PID 取其角速度设定值
电机转速	限幅后的 RPS 指令	积分得到的电机状态	rps、rpm、rad/s 三列
旋翼推力	$k_f n_{\text{cmd}}^2$	$k_f n^2$	逐旋翼 BL、BR、FL、FR
机体力/力矩	环节 1 (指令)	环节 3 (电机)	误差 = 饱和 + 滞后